前端界面

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定实验
- 执行实验
- 结果对比

重定向至博文开发的页面

前端界面

这个页面是用来自定义数据集的，可以随意挑选一些电池进行训练，并且随意指定train val test划分。也可以按比例随机划分，也可以手动指定一部分，剩下的随机划分。可以显示三个划分之间的分布差异

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定实验
- 执行实验
- 结果对比

新的数据集名字

查看已有的划分

all-电池

添加

train划分

val划分

test划分

随机划分

显示划分分布差异

前端界面

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定实验
- 执行实验
- 结果对比

这个页面是用来上传组件的，组件就是model、loss这些可插拔替换的东西。
以上传模型为例，需要上传模型的python文件，只需要在模型上方加一行注解即可。如下图CPMLP模型文件所示
权重文件

组件名称

上传组件文件

权重文件名称

模型名称

上传权重文件

```python
@R.model.register('CPMLP')
class Model(nn.Module):
    def __init__(self, d_ff, d_model, charge_discharge_length, early_cycle_threshold,
                 dropout, e_layers, d_layers):
        super(Model, self).__init__()
        self.d_ff = d_ff
        self.d_model = d_model
        self.charge_discharge_length = charge_discharge_length
        self.early_cycle_threshold = early_cycle_threshold
```

前端界面

模板选择　　导入　　导出

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定预训练实验
- 执行实验
- 结果对比

训练框架的设计思路是一个config文件代表一个实验，因此无论是预训练还是微调，都用config文件来表达。这个界面就是设定一个预训练实验的config文件，在这里填写训练用到的超参。可以导入导出，选择模板等等。

config表单

提交　　保存为模板

一份config文件示例

在这里填写上传的CPMLP模型以及参数



```yaml
mate:
  seed: 42
  device: cuda:0
  experiment: MIX_large_CPMLP
  epochs: 100
  lr: 1.0e-4

task:
  type: BatteryLifeRun

runtime:
  type: accelerator
  name: accelerator
  params:
    device: "@device"

datafactory:
  type: BatteryLifeDatasetFactory
  params:
    dataset: MIX_large
    batch_size: 16
    num_workers: 8
    root_path: datasets/batteryLife
    seq_len: 1
    eval_cycle_min: 1
    eval_cycle_max: 100
    charge_discharge_len: 300
    early_cycle_threshold: 100
    weighted_loss: False

model:
  type: CPMLP
  name: model #如果为空，name默认等于注册域
  params:
    d_ff: 256
    d_model: 128
    charge_discharge_length: 300
    early_cycle_threshold: 100
    dropout: 0
    e_layers: 4
    d_layers: 2
```

前端界面

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定迁移实验
- 执行实验
- 结果对比

模板选择　导入　导出

分析源域目标域差异

源域

目标域

预训练模型

迁移实验config文件同样是填表，但是可以分析源域、目标域的域差异

config表单

提交　保存为模板

前端界面

模板选择　　导入　　导出

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 进行评估
- 执行实验
- 结果对比

这里可以设定其他的实验，理论上来说，可以设定任何程序，只要编写task.

config表单

提交　　保存为模板

前端界面

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定实验
- 执行实验
- 结果对比

选择、搜索实验 | 排序方式 | 添加

待执行队列

显示日志 | 显示曲线 | 执行/停止

在这里添加多个之前创建的实验，并执行。可以选择调度策略，比如这些实验是串行还是并行，并行的话是单卡并行还是多卡并行等等。
停止可以全部停止或者停止单个实验。
可以实时显示每个实验训练日志以及每个epoch的loss,mape下降曲线。

流式返回日志/
显示loss、mape等下降曲线，类似wandb

前端界面

- 数据可视化
- 电池选择
- 组件上传
- 设定实验
- 执行实验
- 结果对比

选择、搜索已完成实验 | 排序方式 | 筛选(源域、目标域) | 添加

表格 | 图 | 导出

在这里去查找已经完成的实验然后进行统计分析，传回的数据有最后的测试集指标，以及各个电池的预测结果。可以添加多个已完成的实验进行对比。

表格/图